
Übersetzungsautomation im Digital Asset Management: NMT-Integration für IPTC-Metadaten

Praxisprojekt
im Studiengang Medieninformatik
an der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften
der Technischen Hochschule Köln

vorgelegt von: Stefan Nikolic
Matrikel-Nr.: 11155490
Adresse: Koblenzer Str. 24
57610 Almersbach
stefan.nikolic@smail.th-koeln.de

eingereicht bei: Prof. Christian Noss

Almersbach, 02.12.2025

Kurzfassung/*Abstract*

Kurzfassung

Die exponentielle Zunahme digitaler Bildbestände in *Digital Asset Management*-Systemen (DAM) erfordert effiziente Strategien zur sprachübergreifenden Auffindbarkeit. Während standardisierte Metadatenformate wie IPTC und XMP die technische Basis bilden, scheitert die manuelle Übersetzung der Inhalte oft an Ressourcenmangel, während unüberwachte maschinelle Verfahren qualitative Risiken bergen.

Diese Arbeit widmet sich der Konzeption, Implementierung und Evaluation einer Webapplikation, die *Neural Machine Translation* (NMT) in einen validierten Metadaten-Workflow integriert. Der entwickelte Prototyp, basierend auf einer *Single Page Application*, nutzt die DeepL-API zur Übersetzung und ExifTool zur Manipulation der Metadaten. Ein zentraler Bestandteil ist der *Human-in-the-Loop*-Ansatz (HITL), der dem Nutzer eine Überprüfung und Korrektur der maschinellen Vorschläge vor dem Schreibvorgang ermöglicht. Die qualitative Analyse der Übersetzungsergebnisse verdeutlicht jedoch signifikante Kontextfehler der KI (z. B. bei Eigennamen), die durch den implementierten Review-Workflow erfolgreich abgefangen werden können.

Schlagwörter: Digital Asset Management, IPTC, Neural Machine Translation, Human-in-the-Loop, Metadaten-Automation

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung der Arbeit	1
1.3 Projektumfang und Abgrenzung	2
1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	2
2 Theoretischer Rahmen	3
2.1 IPTC-Metadaten - Grundlagen	3
2.2 IPTC im Workflow von Digital Asset Management (DAM)	4
2.3 Relevanz von Übersetzungen in Metadaten	5
3 Anforderungsanalyse	6
3.1 Stakeholder und Anwendungsszenarien	6
3.2 Funktionale Anforderungen	7
3.3 Nicht-funktionale Anforderungen	7
4 Konzeptioneller Entwurf der Applikation	9
4.1 Systemarchitektur	9
4.2 Prozesslogik und Workflows	9
4.2.1 Ingest: Upload und Extraktion	10
4.2.2 Core: Übersetzungs-Pipeline (HITL)	10
4.2.3 Export: Schreiben und Download	11
4.3 Technologieentscheidungen (Tech-Stack)	12
5 Implementierung des Prototyps	13
5.1 Frontend-Implementierung (Client)	13
5.1.1 Upload und Ingest	13
5.1.2 Review-Interface und HITL-Workflow	14

5.2	Backend-Implementierung (API & Services)	16
5.2.1	Metadaten-Engine (ExifTool-Wrapper)	16
5.2.2	Übersetzungs-Proxy (DeepL)	16
6	Evaluation	17
6.1	Funktionale Abdeckung	17
6.2	Übersetzungsqualität und Validierung des HITL-Workflows	18
7	Diskussion	20
7.1	Interpretation der Ergebnisse	20
7.2	Risiken und Limitationen	21
7.3	Ausblick	22
8	Fazit	23
	Literatur	24

Tabellenverzeichnis

3.1	Übersicht der Stakeholder und ihrer primären Anwendungsfälle	6
3.2	Funktionale Anforderungen an den Prototyp	7
3.3	Nicht-funktionale Anforderungen	8
4.1	Gewählter Technologie-Stack und Begründung	12
6.1	Testergebnisse der funktionalen Anforderungen (FA)	17
6.2	Qualitative Analyse der Übersetzungsergebnisse (EN $\rightarrow$ DE)	19

Abbildungsverzeichnis

4.1	Sequenzdiagramm: Upload und Metadaten-Extraktion	10
4.2	Sequenzdiagramm: Übersetzungs-Pipeline mit HITL-Review	11
4.3	Sequenzdiagramm: Schreiben der Metadaten und Download	11
5.1	Implementierung der Upload-Maske	13
5.2	Review-Screen: Gegenüberstellung von Original- und Übersetzungsfeldern	14
5.3	Selektive Tag-Auswahl	15
5.4	Zielsprachen-Selektor	15
5.5	Review-Phase: Darstellung der Neural Machine Translation (NMT)- Ergebnisse zur manuellen Prüfung	15

Abkürzungsverzeichnis

API Application Programming Interface. 7–9, 12, 14, 16, 18–21

CLIR Cross-Language Information Retrieval. 5, 20

CMS Content Management System. 2

DAM Digital Asset Management. 1, 2, 4–7, 18, 20–23

EXIF Exchangeable Image File Format. 2–4, 6, 7, 16, 17

FA funktionalen Anforderungen. 7

HITL Human-in-the-Loop. 1, 2, 6, 7, 10, 14, 17–21, 23

HTTP Hypertext Transfer Protocol. 9

IIM Information Interchange Model. 2, 3

IPTC International Press Telecommunications Council. 1–7, 16, 17, 22, 23

JPEG Joint Photographic Experts Group. 2, 3, 7, 17, 21

JSON JavaScript Object Notation. 1, 2, 6, 7, 10, 18, 20

NFA nicht-funktionalen Anforderungen. 7

NMT Neural Machine Translation. 1, 5–7, 15, 18–20, 22, 23, V

PNG Portable Network Graphics. 2, 3, 7, 17

RDF Resource Description Framework. 3

SEO Search Engine Optimization. 6

SPA Single Page Application. 9, 13

TIFF Tagged Image File Format. 2, 3, 7, 17, 21

UI User Interface. 9, 12, 13

UX User Experience. 13

WCAG Web Content Accessibility Guidelines. 5, 6, 21

XML Extensible Markup Language. 3

XMP Extensible Metadata Platform. 1–4, 6, 7, 16, 17, 21–23

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Digitale Bildbestände wachsen kontinuierlich an, womit die Anforderungen steigen, Inhalte nicht nur zu archivieren, sondern auch sprachübergreifend auffindbar zu machen.

Die naheliegende Lösung – der Einsatz maschineller Übersetzung – stößt in der Praxis jedoch auf zwei Hürden. Erstens sind moderne NMT-Modelle zwar leistungsfähig, aber nicht fehlerfrei. Wie Castilho et al. (2017) und Koponen (2016) darlegen, neigen diese Systeme zu Kontextfehlern oder Halluzinationen, die ohne eine menschliche Validierung (Human-in-the-Loop (HITL)) die Datenqualität eines Digital Asset Management (DAM) dauerhaft beschädigen können. Zweitens fehlt es an integrierten Werkzeugen, um diese Übersetzungen technisch sauber in die komplexen Standards wie International Press Telecommunications Council (IPTC) und Extensible Metadata Platform (XMP) zurückzuschreiben. Der aktuelle Workflow ist oft geprägt durch Medienbrüche: Metadaten müssen extrahiert, extern übersetzt und mühsam manuell reintegriert werden – ein Prozess, der angesichts aktualisierter Standarddefinitionen (IPTC Photo Metadata Standard 2024.1) hochgradig fehleranfällig ist (International Press Telecommunications Council (IPTC), 2024).

Vor diesem Hintergrund adressiert das Projekt die Entwicklung einer Webapplikation, die IPTC-Metadaten aus Bildern extrahiert, für vom User ausgewählte Felder Übersetzungsvorschläge in eine Zielsprache erzeugt, Änderungen in einem Review-Screen validierbar macht, die geprüften Ergebnisse zurück in die Datei schreibt und zusätzlich ZIP-/JavaScript Object Notation (JSON)-Exporte für die Weiterverarbeitung bereitstellt.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel ist die Konzeption, Implementierung und Evaluation eines funktionierenden Prototyps, der:

- IPTC/XMP-Metadaten aus gängigen Bildformaten (z. B. Joint Photographic Experts Group (JPEG), Tagged Image File Format (TIFF), Portable Network Graphics (PNG)) zuverlässig *liest* und *schreibt*,
- für ausgewählte Felder *maschinelle Übersetzungsvorschläge* erzeugt ,
- einen *Review-Workflow* (HITL) bereitstellt,
- validierte Änderungen normkonform *in XMP/IPTC-Felder* *zurückschreibt* und
- die Ergebnisse als *neue Bilddatei* sowie als *ZIP-/JSON-Paket* exportiert (z. B. für DAM/Content Management System (CMS)-Workflows).

1.3 Projektumfang und Abgrenzung

Der Fokus liegt auf IPTC Photo Metadata in XMP-Repräsentation. Exchangeable Image File Format (EXIF)-spezifische Sensordaten und reine Information Interchange Model (IIM)-only-Funktionen werden nicht vertieft behandelt. Die Übersetzung fokussiert sich auf kurze, textuelle Felder. Die Generierung freier Fließtexte aus Bildinhalten oder eine automatische Bildbeschreibung ist nicht Teil des Umfangs.

Die Arbeit adressiert den Single-User-Review im Browser. Kollaborative Mehrbenutzerprozesse, Rechte-/Rollenverwaltung in vollständigen DAM-Systemen sowie tiefgehendes Rechte- und Lizenzmanagement werden nur kontextuell beschrieben. Die Integration konkreter Dritttools erfolgt über generische Exporte (ZIP/JSON), ohne produktspezifische Abhängigkeiten.

1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 stellt den theoretischen Rahmen bereit: IPTC-Grundlagen (Core/Extension, Historie, Felder), die Einbettung als XMP (inkl. Synchronisationsaspekten zwischen IIM und XMP) sowie die Rolle von Metadaten und Mehrsprachigkeit in DAM-Workflows . Kapitel 3 erhebt Anforderungen als User Stories und leitet funktionale/nicht-funktionale Anforderungen ab. Kapitel 4 entwickelt den konzeptionellen Entwurf (Systemarchitektur, Übersetzungs-Pipeline, Workflow, Technologieentscheidungen). Kapitel 5 beschreibt die Implementierung des Prototyps. Kapitel 6 evaluiert die Funktionalität. Kapitel 7 diskutiert Ergebnisse, Limitationen und Ausblick, bevor Kapitel 8 die Arbeit schließt.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 IPTC-Metadaten - Grundlagen

Moderne Bilddateien (z. B. JPEG, TIFF, PNG) enthalten typischerweise Metadaten aus verschiedenen Standards, die unterschiedliche Zwecke erfüllen. Der EXIF-Standard speichert primär technische Aufnahmeparameter, die direkt von der Kamera-Hardware generiert werden, wie Kameramodell, Blende, Belichtungszeit oder GPS-Koordinaten.

Für die *inhaltliche*, redaktionelle und rechtliche Beschreibung von Bildinhalten ist jedoch der **IPTC Photo Metadata Standard** maßgeblich (International Press Telecommunications Council (IPTC), 2024). Dieser Standard, gepflegt vom IPTC, definiert das semantische Vokabular (Schema) für die Beschreibung von Bildinhalten für Nachrichtenagenturen, Archive und Unternehmen.

Historisch basierte dieser Standard auf dem „IIM“. In modernen Workflows werden diese IPTC-Daten jedoch fast ausschließlich über die **XMP** von Adobe eingebettet. XMP ist eine Technologie, die ein Datenmodell und ein Serialisierungsformat (typischerweise Resource Description Framework (RDF)/Extensible Markup Language (XML)) definiert, um Metadaten-Pakete – einschließlich IPTC – standardisiert direkt in die Dateien zu speichern (Adobe Inc., 2025).

Die Spezifikation des IPTC-Standards unterteilt sich in zwei Hauptbereiche, die aufeinander aufbauen:

- **IPTC Core:** Dies ist das Kernschema und enthält die fundamentalsten sowie am weitesten verbreiteten Felder. Viele davon sind zur Interoperabilität mit anderen Standards gemappt. Hierzu gehören z. B. Felder wie **Headline** (Titel/Überschrift), **Description** (Beschreibung/Caption) und **Keywords** (Schlagwörter).
- **IPTC Extension:** Dieses Schema erweitert das „Core“ um wesentlich detailliertere Felder. Es wurde geschaffen, um spezifischere Anforderungen abzudecken, die über die Grundbeschreibung hinausgehen, z. B. Felder zur Beschreibung von gezeigten Orten (**LocationShown**) oder Personen (**PersonInImage**).

Für die Konzeption der Applikation ist entscheidend, dass die IPTC-Informationen als XMP-Daten gelesen und geschrieben werden. Die Applikation muss in der Lage sein, die XMP-Struktur einer Datei zu parsen, die relevanten IPTC-Properties zu identifizieren, deren Inhalte für die Übersetzung zu extrahieren und die neuen (übersetzten) Werte normkonform zurückzuschreiben. Technische Metadaten (EXIF) werden zwar, wie in Kapitel 1.3 abgegrenzt, ebenfalls extrahiert und angezeigt, sind jedoch nicht Teil des Übersetzungsworkflows.

2.2 IPTC im Workflow von Digital Asset Management (DAM)

Die Integration von standardisierten Metadaten, wie dem IPTC-Standard, ist essenziell für einen effizienten Workflow in DAM-Systemen. Ein DAM-Workflow umfasst den systematischen Prozess der Organisation, Speicherung und Verteilung digitaler Assets über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg (Frontify, 2025). Eine zentrale Rolle spielt dabei die Phase der *Ingestion* (Aufnahme) und Metadaten-Erstellung. Wie Frontify (2025) darlegt, müssen Assets nach der Erstellung oder Akquise mit deskriptiven, administrativen und technischen Metadaten angereichert werden, um ihre spätere Auffindbarkeit zu gewährleisten. Hierbei fungiert der IPTC-Standard als Strukturgeber, der sicherstellt, dass urheberrechtliche Informationen und inhaltliche Beschreibungen direkt im Asset eingebettet und systemübergreifend lesbar sind.

Auch das Adobe Experience Cloud Team (2024) betont, dass die Effizienz eines DAM-Systems maßgeblich von der Fähigkeit abhängt, Assets durch Metadaten-Tags, Kategorien oder KI-gestützte Indizierung schnell wiederzufinden (Retrieval). Durch die Anwendung von IPTC-Feldern in der Ingestion-Phase wird dieser *Search-and-Retrieval*-Prozess optimiert, da Informationen wie Urheber, Erstellungsdatum und Schlagworte standardisiert vorliegen. Zusammenfassend bildet die Nutzung von IPTC-Daten das Fundament für die geforderte „Single Source of Truth“, indem sie Konsistenz in der Metadatenverwaltung sicherstellt und rechtliche Compliance sowie effiziente Distribution innerhalb des DAM-Workflows ermöglicht (Adobe Experience Cloud Team, 2024).

2.3 Relevanz von Übersetzungen in Metadaten

Während die strukturierte Erfassung via IPTC (vgl. Kapitel 2.1) und die Verwaltung im DAM (vgl. Kapitel 2.2) die technische Basis für die Auffindbarkeit von Assets bilden, stellt die sprachliche Dimension in globalen Anwendungsszenarien eine kritische Barriere dar. Die Effizienz des in Kapitel 2.2 beschriebenen Retrieval-Prozesses setzt voraus, dass die Suchanfrage des Nutzers (*Query*) semantisch und linguistisch mit den im Asset hinterlegten Metadaten übereinstimmt.

In international agierenden Organisationen weicht jedoch die Sprache der Indexierung (Indexierungssprache, z. B. Englisch) häufig von der Sprache der Suchanfrage (Anfragesprache, z. B. Deutsch) ab. Dieses Phänomen wird in der Informationswissenschaft als Herausforderung des Cross-Language Information Retrieval (CLIR) behandelt. Ohne eine Übersetzung der Metadaten führt diese Diskrepanz zu einem signifikanten Abfall des sogenannten „Recall“ (Trefferquote).

Moderne Ansätze zur Lösung dieses Problems setzen auf NMT. Diese Modelle, wie das von Google entwickelte GNMT, lernen in einem End-to-End-Verfahren die Abbildung von Eingabe- auf Ausgabetext und nutzen Mechanismen wie *Attention*, um auch bei langen Sequenzen den Kontext zu wahren (Wu et al., 2016). Trotz des hohen Sprachflusses dieser Übersetzungen ist die Technologie jedoch nicht fehlerfrei. Wie Castilho et al. (2017) in vergleichenden Studien aufzeigen, neigen NMT-Systeme zwar zu flüssigeren Ergebnissen als statistische Verfahren, produzieren jedoch weiterhin Fehler in Form von Auslassungen, Hinzufügungen oder sinnentstellenden Fehlübersetzungen (Halluzinationen). Da Metadaten präzise sein müssen, ist eine unüberwachte Übernahme dieser maschinellen Ergebnisse riskant.

Darüber hinaus ist die Übersetzung von deskriptiven Feldern wie der *Caption/Description* nicht nur für das interne Retrieval relevant, sondern erfüllt zunehmend Anforderungen der Barrierefreiheit. Gemäß den Richtlinien der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) müssen Nicht-Text-Inhalte mit Textalternativen versehen werden, die dem Nutzer in seiner Sprache zugänglich sind (World Wide Web Consortium (W3C), 2023). Die automatisierte Übersetzung von IPTC-Daten unter Berücksichtigung der genannten Qualitätsrisiken stellt somit sicher, dass Assets auch für Nutzer assistiver Technologien verständlich bleiben.

3 Anforderungsanalyse

Die Konzeption der Applikation folgt dem *User-Centered Design*-Ansatz. Um den Projektumfang (Scope) abzugrenzen, wurden drei primäre Stakeholder-Gruppen identifiziert, die unterschiedliche Phasen im Lebenszyklus von Bildmetadaten repräsentieren. Im Folgenden werden diese Personas charakterisiert und die daraus abgeleiteten Anforderungen (Requirements) definiert.

3.1 Stakeholder und Anwendungsszenarien

Basierend auf der Problemstellung (vgl. Kapitel 1.1) lassen sich die Anforderungen in drei zentrale Anwendungsszenarien unterteilen: Erstellung, Verwaltung und Lokalisierung. Tabelle 3.1 fasst die Profile und Ziele der identifizierten Personas zusammen.

Tabelle 3.1: Übersicht der Stakeholder und ihrer primären Anwendungsfälle

Rolle	Profil & Problemkontext	Ziel (Szenario)
Der Fotograf (Creator)	Freelancer, der hunderte Bilder effizient beschriften muss. Nutzt oft Vorlagen (Stationary Pads) in Tools wie Photo Mechanic.	Bulk-Tagging: Anwendung standardisierter IPTC-Vorlagen (Urheber, Copyright) auf Rohdaten und Export als ZIP-Archiv zur Weitergabe.
Der Archivar (DAM-Manager)	Verantwortlich für Datenqualität und Governance im DAM. Kämpft mit inkonsistenten Metadaten aus verschiedenen Quellen (Garbage-in).	Konsolidierung: Bereinigung redundanter Felder (z. B. Titel-Varianten in XMP/EXIF), Definition einer „Single Source of Truth“ und Export als bereinigtes JSON für den DAM-Ingest.
Der Redakteur (Lokalisierer)	Bereitet Assets für globale Märkte auf. Benötigt übersetzte Metadaten für Search Engine Optimization (SEO) und Accessibility (WCAG), scheut aber manuelle Übersetzung.	NMT-Übersetzung: Automatisierte Übersetzung von IPTC-Daten (DE → EN) mit HITL-Prüfung und Speicherung als neue, lokalisierte Bilddatei.

3.2 Funktionale Anforderungen

Aus den oben genannten Szenarien leiten sich die funktionalen Anforderungen (FA) an den Prototyp ab. Diese sind in Tabelle 3.2 kategorisiert und priorisiert.

Tabelle 3.2: Funktionale Anforderungen an den Prototyp

ID	Kategorie	Beschreibung
FA-01	Import	Upload gängiger Bildformate (JPEG, PNG, TIFF)
FA-02	Extraktion	Parsing und strukturierte Darstellung aller eingebetteten Metadaten (IPTC, XMP, EXIF).
FA-03	Bearbeitung	Manuelle Editierung und Löschung (Leeren) von Metadaten-Werten in einer Tabellenansicht.
FA-04	Automation	Anwendung vordefinierter Vorlagen (Templates) für wiederkehrende Werte (z. B. Copyright).
FA-05	Übersetzung	Auswahl einer Zielsprache und Anbindung einer externen NMT-Application Programming Interface (API) zur Übersetzung ausgewählter Felder.
FA-06	Review	Darstellung der Übersetzungsvorschläge in einer editierbaren Spalte (HITL).
FA-07	Export (Bild)	Schreiben der Metadaten in ZIP oder Erstellung einer neuen Datei (z. B. <code>_EN.jpg</code>).
FA-08	Export (Metadaten)	Export der konsolidierten Metadaten als strukturierte JSON-Datei für DAM-Systeme.

3.3 Nicht-funktionale Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen (NFA) definieren die Qualitätskriterien der Systemarchitektur, insbesondere hinsichtlich Usability, Sicherheit und Datenintegrität (siehe Tabelle 3.3).

Tabelle 3.3: Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Bereich	Anforderung
NFA-01	Usability	Intuitive Benutzerführung für die drei Kern-Workflows ohne Notwendigkeit eines Handbuchs.
NFA-02	Datenintegrität	Der Schreibprozess darf die visuellen Bilddaten (Pixel) nicht verändern (verlustfreie Metadaten-Operation).
NFA-03	Robustheit	Abfangen von API-Fehlern (z. B. Timeout) und ungültigen Dateiformaten durch verständliche Fehlermeldungen.
NFA-04	Sicherheit	Serverseitige Speicherung von API-Schlüsseln (Proxying); keine Exponierung von Credentials im Client-Code.
NFA-05	Kompatibilität	Lauffähigkeit auf aktuellen Versionen moderner Desktop-Browser (Chrome, Firefox, Safari).

4 Konzeptioneller Entwurf der Applikation

Basierend auf der Anforderungsanalyse (Kapitel 3) definiert dieser Entwurf die technische Blaupause für die Implementierung. Er adressiert die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen durch eine modulare Systemarchitektur und definierte Prozessabläufe.

4.1 Systemarchitektur

Das System wird als **Client-Server-Architektur** in Form einer Single Page Application (SPA) realisiert. Diese Trennung entkoppelt die Benutzeroberfläche von der rechenintensiven Metadatenverarbeitung.

- **Frontend (Client):** Zuständig für die User Interface (UI)-Darstellung, State-Management und Benutzerinteraktion (Upload, Review, Download). Es kommuniziert ausschließlich asynchron über Hypertext Transfer Protocol (HTTP) mit dem Backend.
- **Backend (Server):** Fungiert als Orchestrator. Es führt keine Geschäftslogik selbst aus, sondern delegiert Aufgaben an spezialisierte Sub-Systeme (Worker). Zudem dient es als Proxy für externe API-Aufrufe.
- **Worker & Dienste:** Die eigentliche Metadaten-Manipulation erfolgt durch ExifTool (lokaler Prozess), während die Übersetzung durch die DeepL API (externer Dienst) realisiert wird.

4.2 Prozesslogik und Workflows

Die Kernfunktionalitäten werden durch drei zentrale Sequenzen abgebildet: Ingest (Lesen), Translation (Übersetzen) und Export (Schreiben).

4.2.1 Ingest: Upload und Extraktion

Der Ingest-Prozess (siehe Abbildung 4.1) entkoppelt den Upload von der Analyse. Eingehende Dateien werden temporär im Dateisystem gespeichert. Das Backend triggert anschließend die Extraktion via **ExifTool**. Die Rohdaten werden serverseitig normalisiert und als JSON-Objekt an den Client gesendet, womit die Anzeige der Originaldaten ermöglicht wird.

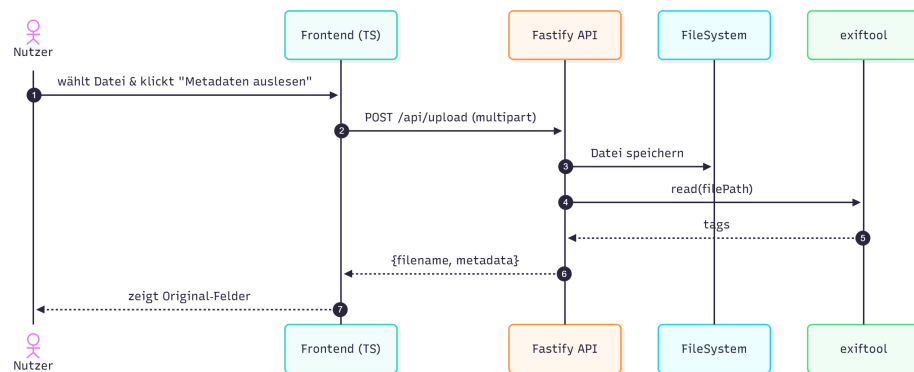


Abbildung 4.1: Sequenzdiagramm: Upload und Metadaten-Extraktion

4.2.2 Core: Übersetzungs-Pipeline (HITL)

Die Umsetzung der Anforderungen für Persona 3 (Redakteur) erfolgt über einen HITL-Ansatz (siehe Abbildung 4.2). Um Fehler durch blinde Automatisierung zu vermeiden, werden die Daten nicht direkt geschrieben. Stattdessen sendet der Client die zu übersetzenden Felder an das Backend, welches die Anfrage authentifiziert an DeepL weiterleitet. Die Rückgabe wird dem Nutzer im Frontend zur Validierung und manuellen Korrektur angezeigt, bevor sie finalisiert wird.

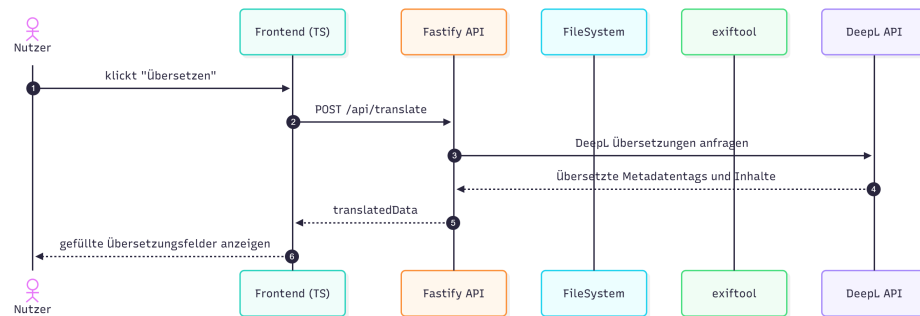


Abbildung 4.2: Sequenzdiagramm: Übersetzungs-Pipeline mit HITL-Review

4.2.3 Export: Schreiben und Download

Der Export-Prozess (siehe Abbildung 4.3) priorisiert die Datenintegrität. Anstatt die Originaldatei zu modifizieren, erstellt das Backend eine Arbeitskopie. ExifTool schreibt die vom Nutzer validierten Metadaten in diese Kopie. Nach erfolgreichem Schreibvorgang wird die Datei als Stream zum Download angeboten, wodurch das Original unverändert bleibt.

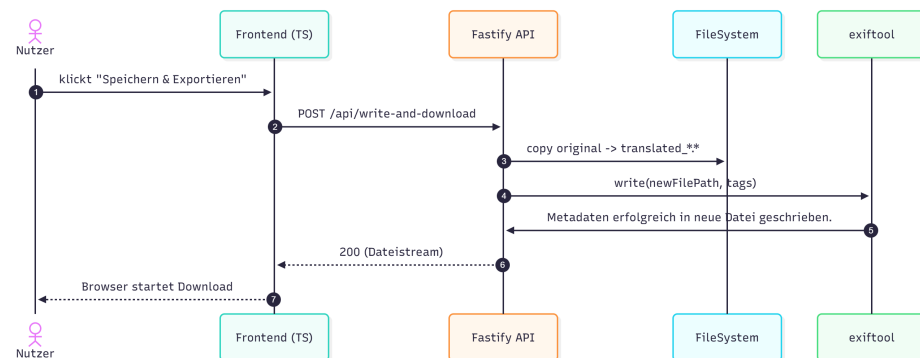


Abbildung 4.3: Sequenzdiagramm: Schreiben der Metadaten und Download

4.3 Technologieentscheidungen (Tech-Stack)

Die Auswahl der Technologien in Tabelle 4.1 basiert auf der Notwendigkeit für Typsicherheit (TypeScript) bei komplexen Datenstrukturen und hoher I/O-Performance (Node.js/Fastify) für die Dateiverarbeitung.

Tabelle 4.1: Gewählter Technologie-Stack und Begründung

Komponente	Technologie	Begründung der Wahl
Sprache	TypeScript	Erzwingt Typsicherheit über Client und Server hinweg; essentiell für die Robustheit der Metadaten-Payloads.
Frontend	HTML5 / CSS3	Standard für barrierefreie und responsive Web-UIs.
Backend	Node.js + Fastify	Asynchrone I/O-Verarbeitung ideal für File-Uploads; Fastify bietet geringeren Overhead als Express.
Metadaten	ExifTool	Industriestandard; garantiert korruptionsfreies Schreiben von Metadaten im Gegensatz zu reinen JS-Bibliotheken.
Übersetzung	DeepL API (Free)	Bietet im Vergleich zu Konkurrenzprodukten eine höhere Qualität bei kontextabhängigen Übersetzungen.
Storage	Local FileSystem	Ephemere Speicherung ist für den Prototyp ausreichend und performant; vermeidet Datenbank-Overhead.

5 Implementierung des Prototyps

Dieses Kapitel dokumentiert die technische Umsetzung der in Kapitel 4 definierten Systemarchitektur. Es beschreibt die Realisierung der Frontend-Komponenten (UI/User Experience (UX)) sowie die Backend-Logik zur Orchestrierung der Metadaten- und Übersetzungsdienste.

5.1 Frontend-Implementierung (Client)

Das als SPA realisierte Frontend (HTML5, CSS3, TypeScript) fungiert als Schnittstelle für die Benutzerinteraktion.

5.1.1 Upload und Ingest

Die Einstiegsmaske (Abbildung 5.1) setzt Anforderung um FA-01. Sie validiert client-seitig die Dateitypen, bevor der asynchrone Upload-Prozess gestartet wird.

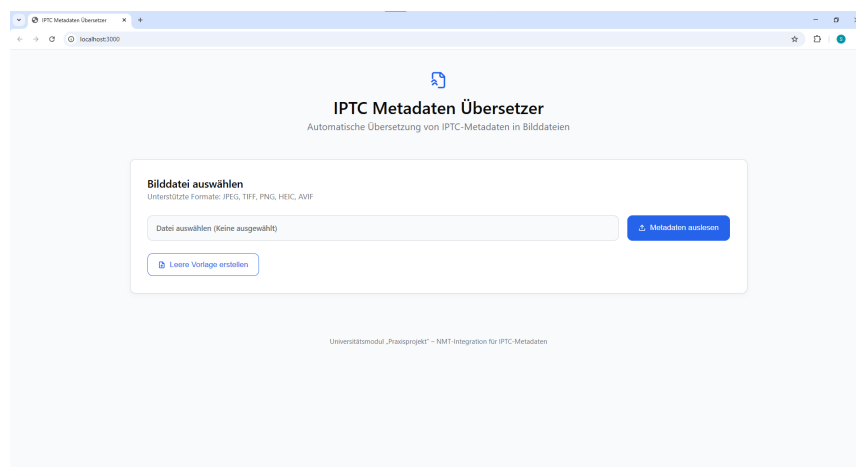


Abbildung 5.1: Implementierung der Upload-Maske

5.1.2 Review-Interface und HITL-Workflow

Nach der Extraktion wird die Hauptansicht (Abbildung 5.2) geladen. Diese Komponente ist zweigeteilt, um den HITL-Ansatz visuell abzubilden:

- **Linke Spalte (Original):** Zeigt die ausgelesenen Rohdaten an und ermöglicht deren direkte Bearbeitung, relevant für die Konsolidierung (Persona 2).
- **Rechte Spalte (Übersetzung):** Dient als Review-Bereich für die maschinell erzeugten Übersetzungsvorschläge.

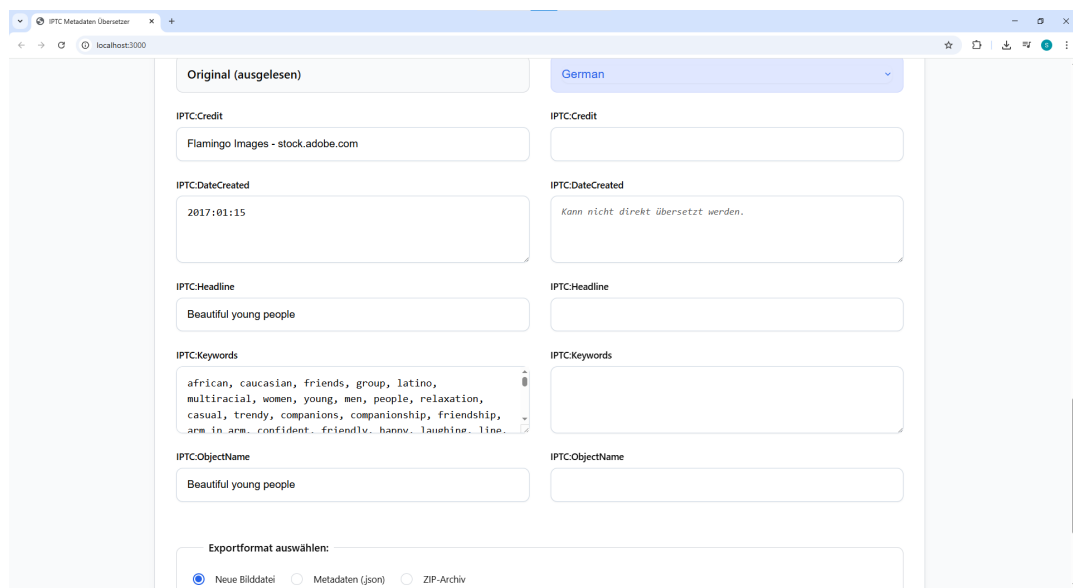


Abbildung 5.2: Review-Screen: Gegenüberstellung von Original- und Übersetzungsfeldern

Zur Steuerung des Übersetzungsprozesses wurden spezifische Kontroll-Elemente implementiert:

- **Tag-Filter:** Eine Checkbox-Liste (Abbildung 5.3) erlaubt die selektive Auswahl der zu übersetzenden Felder. Dies verhindert die ungewollte Übersetzung technischer oder administrativer Daten.
- **Sprachwahl:** Ein Dropdown-Menü (Abbildung 5.4) definiert den Ziel-Parameter für die API-Anfrage.

Das Ergebnis der Pipeline ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Hier kann der Nutzer (Persona 3) final eingreifen, bevor der Schreibprozess (Export) angestoßen wird.

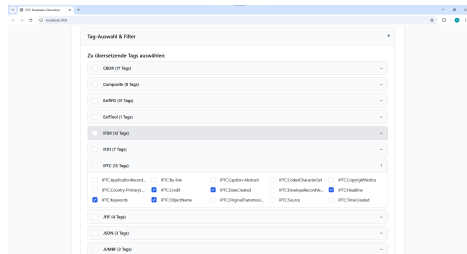


Abbildung 5.3: Selektive Tag-Auswahl

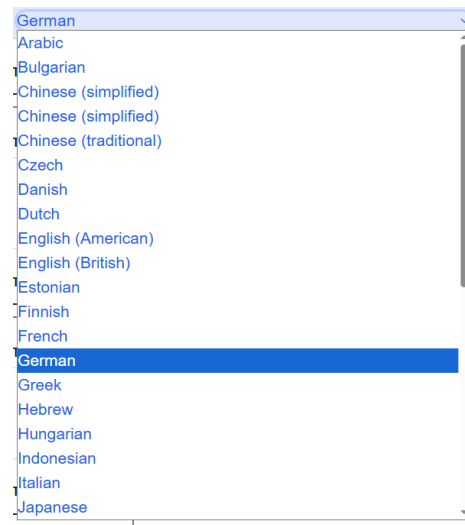


Abbildung 5.4: Zielsprachen-Selektor

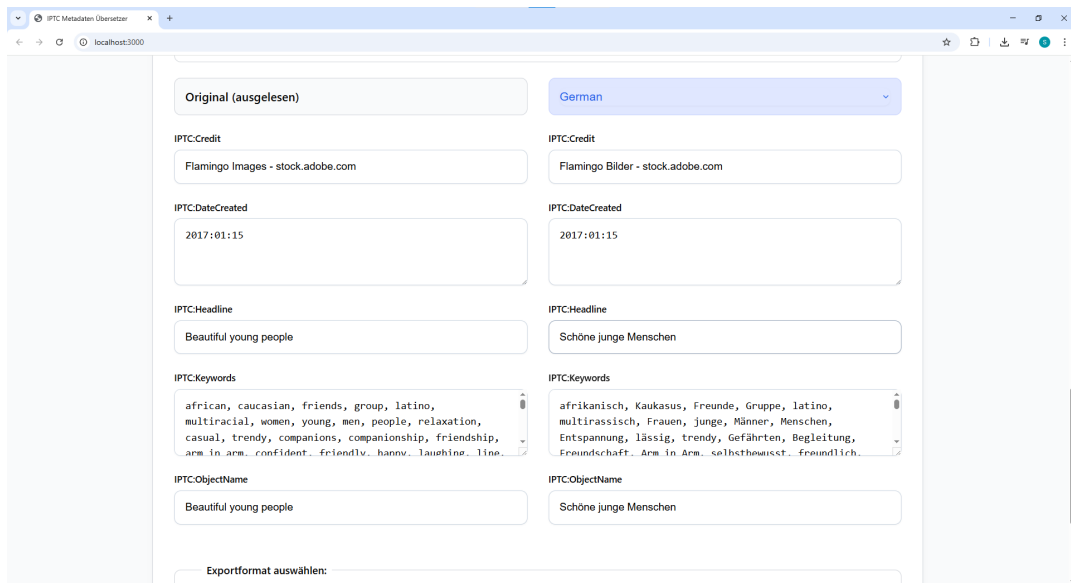


Abbildung 5.5: Review-Phase: Darstellung der NMT-Ergebnisse zur manuellen Prüfung

5.2 Backend-Implementierung (API & Services)

Das Backend (Node.js/Fastify mit TypeScript) implementiert die zustandslosen Endpunkte `/upload`, `/translate` und `/write-and-download`.

5.2.1 Metadaten-Engine (ExifTool-Wrapper)

Die Integration von `ExifTool` erfolgt über asynchrone *Child Processes*, um die Event-Loop von Node.js nicht zu blockieren.

- **Lesen:** Der Aufruf `Exiftool -json -G` extrahiert die hierarchischen Gruppen (IPTC, XMP, EXIF). Ein Parser normalisiert diese Struktur anschließend in das flache Frontend-Datenmodell.
- **Schreiben:** Um die Datenintegrität zu wahren, operiert der Schreibvorgang ausschließlich auf einer Arbeitskopie der Datei.

5.2.2 Übersetzungs-Proxy (DeepL)

Zur Erfüllung der Sicherheitsanforderung (Schutz von API-Keys) wurde ein serverseitiger Proxy implementiert. Dieser nimmt die Text-Arrays vom Client entgegen, authentifiziert die Anfrage mit dem server-seitig gespeicherten API-Key und leitet sie an die DeepL-API weiter. Dies stellt sicher, dass sensible Zugangsdaten niemals im Client-Code exponiert werden.

6 Evaluation

In diesem Kapitel wird der in Kapitel 5 vorgestellte Prototyp evaluiert. Ziel der Evaluation ist es, objektiv zu überprüfen, inwiefern die Applikation die in der Anforderungsanalyse (Kapitel 3) definierten funktionalen (FA) und nicht-funktionalen (NFA) Anforderungen erfüllt.

Die Evaluation gliedert sich in zwei Teile:

- **Funktionale Abdeckung:** Überprüfung, ob alle definierten Features (FA-01 bis FA-12) erfolgreich implementiert wurden und wie erwartet funktionieren.
- **Übersetzungsqualität:** Eine qualitative Bewertung der Ergebnisse der Übersetzungs-Pipeline (FA-10) und des HITL-Workflows (FA-11).

6.1 Funktionale Abdeckung

Um die funktionale Abdeckung nachzuweisen, wurde ein systematischer Test durchgeführt. Jede funktionale Anforderung (FA) aus Abschnitt 3.2 wurde anhand eines spezifischen Testfalls überprüft. Die Tests wurden im Chrome-Browser (Version 120.x) auf einem lokalen Entwicklungs-Setup durchgeführt.

Tabelle 6.1 fasst die Ergebnisse der funktionalen Tests zusammen.

Tabelle 6.1: Testergebnisse der funktionalen Anforderungen (FA)				
ID	Anforderung	Testfall	Ergebnis	
FA-01	Import (JPEG, PNG, TIFF)	Upload einer 5MB JPEG-Datei und einer 20MB TIFF-Datei per Drag-and-Drop.	Erfüllt	
FA-02	Extraktion (IPTC/XMP, EXIF)	Prüfung, ob IPTC- und EXIF-Tags sowie Vorschaubilder nach dem Upload korrekt dargestellt werden.	Erfüllt	

FA-03	Bearbeitung	Manuelle Änderung des IPTC:ObjectName sowie Löschen des Inhalts von IPTC:CopyrightNotice in der Tabelle.	Erfüllt
FA-04	Automation (Templates)	Klick auf „Vorlage erstellen“ (Testfall: Liste an Tags zum ausfüllen wird erzeugt).	Erfüllt
FA-05	Übersetzung (NMT-API)	Auswahl von „Englisch (EN)“ und Klick auf „Übersetzen“ (löst API-Call aus).	Erfüllt
FA-06	Review (HITL)	Prüfung, ob Übersetzungsvorschläge in der editierbaren rechten Spalte erscheinen (siehe Abb. 5.5).	Erfüllt
FA-07	Export (Bild/ZIP)	Export der validierten Daten als ZIP-Archiv sowie als neue Einzeldatei (z. B. _EN.jpg).	Erfüllt
FA-08	Export (JSON)	Export der konsolidierten Metadaten als <code>metadata.json</code> für den DAM-Ingest.	Erfüllt

Ergebnis: Alle 8 definierten funktionalen Anforderungen wurden im Prototyp erfolgreich implementiert und haben die Testfälle bestanden.

6.2 Übersetzungsqualität und Validierung des HITL-Workflows

Die Evaluation der Übersetzungsqualität (Kernanforderung von Persona 3) erfolgt qualitativ anhand eines realen Stock-Fotos, das eine Gruppe von Menschen zeigt (siehe Abbildung 5.5). Die Quellsprache ist Englisch, die gewählte Zielsprache (FA-09) ist Deutsch.

Tabelle 6.2 stellt die Ergebnisse der DeepL-API-Anfrage (FA-10) den Originalwerten gegenüber und zeigt exemplarisch Stärken sowie kritische Fehler der maschinellen Übersetzung auf.

Interpretation der Ergebnisse:

Tabelle 6.2: Qualitative Analyse der Übersetzungsergebnisse (EN → DE)

Feld	Original (EN)	Übersetzung (DE)	Bewertung
IPTC:Headline	Beautiful young people	Schöne junge Menschen	Korrekt
IPTC:Keywords	african, caucasian, friends, group [...]	afrikanisch, Kaukasus , Freunde, Gruppe [...]	Ungenau
IPTC:Credit	Flamingo Images - stock.adobe.com	Flamingo Bilder - stock.adobe.com	Fehlerhaft

- **Semantische Korrektheit (Headline):** Die Übersetzung von kurzen Phrasen funktioniert fehlerfrei. Adjektive und Nomen wurden im korrekten Kontext ins Deutsche übertragen.
- **Kontext-Fehler (Keywords):** Bei isolierten Schlagwörtern fehlt der API teilweise der Kontext für eine korrekte Begriffsklärung (*Word Sense Disambiguation*). Das englische Keyword „caucasian“ (Ethnie: kaukasisch/weiß) wurde fälschlicherweise geografisch als „Kaukasus“ (Gebirge) übersetzt. Koponen (2016) hebt hervor, dass gerade solche semantischen Fehlinterpretationen typisch für maschinelle Verfahren sind und den manuellen Eingriff durch einen Post-Editor unumgänglich machen, um die korrekte Bedeutung im Zielkontext sicherzustellen.
- **Über-Übersetzung (Credit):** Das Feld IPTC:Credit enthält typischerweise Agenturnamen (Eigennamen). Die API erkannte „Flamingo Images“ nicht als Eigennamen, sondern übersetzte es wörtlich zu „Flamingo Bilder“. Dies stellt eine Verfälschung der Urheberdaten dar.

Fazit zum Human-in-the-Loop (FA-11): Das Testergebnis validiert die Notwendigkeit des in Abschnitt 4.2.2 konzipierten HITL-Ansatzes eindrucksvoll. Während eine blinde Vollautomatisierung zu fehlerhaften Urheberangaben (siehe Credit) und falschen Verschlagwortungen (siehe Kaukasus) geführt hätte, ermöglicht der implementierte Review-Screen (Abb. 5.5) dem Nutzer das Eingreifen:

1. Der Nutzer korrigiert „Kaukasus“ manuell zu „kaukasisch“.
2. Der Nutzer setzt den Agenturnamen „Flamingo Bilder“ auf das Original zurück.

Somit ist bewiesen, dass die Kombination aus NMT (für die Masse) und menschlicher Kontrolle (für die Präzision) den optimalen Workflow für Metadaten darstellt.

7 Diskussion

Die in Kapitel 6 durchgeführte Evaluation hat die technische Funktionsfähigkeit und die performante Umsetzung des Prototyps nachgewiesen. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse im Kontext der ursprünglichen Problemstellung und Zielsetzung (vgl. Kapitel 1.1 und 1.2) interpretiert. Zudem erfolgt eine kritische Betrachtung der Limitationen sowie ein Ausblick auf potenzielle Weiterentwicklungen.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Evaluationsergebnisse bestätigen, dass der entwickelte Prototyp die in der Zielsetzung formulierten Hauptziele erreicht und eine valide Lösung für die identifizierten Medienbrüche im Metadaten-Workflow darstellt.

- **Lösung des CLIR-Problems durch NMT:** Die zentrale Anforderung einer funktionierenden Übersetzungs-Pipeline wurde erfolgreich umgesetzt. Die Evaluation zeigte, dass die Anbindung der DeepL-API (FA-10) in Kombination mit dem HITL-Ansatz (FA-11) die semantische Lücke des CLIR (vgl. Kapitel 2.3) effektiv schließt. Wo rein manuelle Prozesse zu langsam und vollautomatisierte Prozesse fehleranfällig sind (siehe Fehlinterpretation von Eigennamen wie „Flamingo Images“), liefert der Prototyp den notwendigen Mittelweg: Effizienz durch Automatisierung bei gleichzeitiger Qualitätssicherung durch den Menschen.
- **Adressierung der Stakeholder-Bedürfnisse:** Der Prototyp unterstützt die heterogenen Anforderungen der in Kapitel 3.1 definierten Personas:
 - Für den **Fotografen (Persona 1)** wurde der Prozess des *Bulk-Taggings* durch Vorlagen und KI-Unterstützung (FA-04, FA-06) signifikant beschleunigt.
 - Der **Archivar (Persona 2)** profitiert von der Möglichkeit zur Datenkonsolidierung und dem strukturierten JSON-Export (FA-08), der eine nahtlose Ingestion in DAM-Systeme vorbereitet.

- Der **Redakteur (Persona 3)** erhält durch den integrierten Review-Workflow (HITL) ein Werkzeug, um Assets effizient für globale Märkte zu lokalisieren und Anforderungen der Barrierefreiheit (WCAG) durch übersetzte Bildbeschreibungen schneller zu erfüllen.
- **Technische Robustheit und Datenintegrität:** Besonders kritisch war die Anforderung an die Datenintegrität. Durch den implementierten „Schreib-auf-Kopie“-Workflow unter Nutzung von `ExifTool` (Harvey, 2025) konnte sichergestellt werden, dass die Originaldateien unverändert bleiben, was für professionelle Archiv-Workflows essenziell ist.

7.2 Risiken und Limitationen

Trotz der erfolgreichen Validierung der Kernfunktionen unterliegt der Prototyp in seiner aktuellen Ausbaustufe spezifischen Limitationen, die bei einem produktiven Einsatz zu berücksichtigen wären.

- **Architektur der Mehrsprachigkeit (Kein `xml:lang`):** Der aktuelle Prototyp realisiert Mehrsprachigkeit durch die Erstellung lokalisierter Dateikopien (z. B. `_EN.jpg`, `_DE.jpg`). Die im XMP-Standard vorgesehene Spezifikation für *Language Alternatives* (`xml:lang`), die das parallele Vorhalten verschiedener Sprachversionen innerhalb eines einzigen Metadaten-Feldes (z. B. `dc:description`) ermöglicht, wird derzeit nicht unterstützt. Dies führt bei vielen Zielsprachen zu einer erhöhten Datenredundanz durch vervielfachte Assets.
- **API-Restriktionen:** Die Implementierung basiert auf der kostenfreien Version der DeepL-API. Das limitierte Zeichenkontingent und die fehlende Datensicherheits-Garantie der Free-Tier schließen einen kommerziellen Dauereinsatz aus. Ein Upgrade auf die Pro-API wäre für den produktiven Betrieb zwingend erforderlich, um Volumina und Datenschutzkonformität zu gewährleisten.
- **Architekturbedingte Skalierungsgrenzen:** Als Single-User-Applikation konzipiert, fehlt dem System eine Benutzerverwaltung sowie ein Persistenz-Layer (Datenbank). Die ephemere Speicherung im lokalen Dateisystem ist für kollaborative Workflows, wie sie in großen DAM-Umgebungen üblich sind, nicht ausgelegt.
- **Format-Unterstützung:** Der Fokus der Validierung lag auf den Industriestandards JPEG und TIFF. Komplexere Rohdatenformate (RAW) oder Container-Formate für Bewegtbild (z. B. MP4), die ebenfalls XMP unterstützen, wurden nicht explizit getestet und könnten Anpassungen in der Normalisierungslogik der Metadaten-Engine erfordern.

- **Komplexität von XMP-Strukturen:** Während flache Metadatenfelder (Strings) zuverlässig verarbeitet werden, werden komplexe, verschachtelte XMP-Strukturen (z. B. IPTC Extension Arrays für abgebildete Personen) zwar extrahiert, aber im Übersetzungs-Interface noch nicht adäquat zur Bearbeitung angeboten.

7.3 Ausblick

Aus den identifizierten Limitationen und den Ergebnissen der Arbeit lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung ableiten:

- **Integration von Embedded Multilingualism:** Eine Erweiterung der Schreib-Logik um das `xml:lang`-Attribut würde es ermöglichen, Übersetzungen direkt in die Originaldatei einzubetten, anstatt separate Dateien zu erzeugen. Dies würde die Dateiverwaltung in DAM-Systemen weiter vereinfachen, da ein einziges Asset alle Sprachvarianten bündelt („Single Source of Truth“).
- **Evolution zur Multi-User-Plattform:** Um die Applikation teamfähig zu machen, ist die Integration einer relationalen Datenbank (z. B. PostgreSQL) zur Verwaltung von Benutzern und Projekten sowie die Anbindung eines S3-kompatiblen Object Storage für die persistente Dateispeicherung der nächste logische Architekturschritt.
- **Terminologie-Management:** Für den professionellen Unternehmenseinsatz ist die Anbindung von Glossaren (Termbases) unabdingbar. Dies würde sicherstellen, dass Corporate Wording und spezifische Eigennamen (Named Entity Recognition) von der NMT-Engine konsistent behandelt werden, um manuelle Korrekturschleifen weiter zu reduzieren.
- **Sidecar-Support:** Die Unterstützung von `.xmp`-Sidecar-Dateien (Filialdateien) würde den Workflow für Archive öffnen, die Metadaten getrennt von den eigentlichen Bilddateien (Raw-Files) verwalten möchten.

8 Fazit

Die exponentiell wachsenden Bildbestände in globalen Medienarchiven stellen Unternehmen vor die Herausforderung, Inhalte nicht nur zu verwalten, sondern sie sprachübergreifend auffindbar und nutzbar zu machen. Die vorliegende Arbeit adressierte die Diskrepanz zwischen standardisierten Metadaten-Schemata (IPTC/XMP) und der oft manuellen, ineffizienten Praxis der Übersetzung dieser Daten.

Ziel der Arbeit war die Entwicklung und Evaluation eines Prototyps, der diesen Medienbruch durch einen HITL-Ansatz überwindet. Es sollte gezeigt werden, dass die Kombination aus robuster Metadaten-Verarbeitung und maschineller Übersetzung (NMT) in einer modernen Webapplikation zu einer signifikanten Effizienzsteigerung führen kann, ohne die Datenqualität zu kompromittieren.

Dieses Ziel wurde vollumfänglich erreicht.

Auf Basis einer benutzerzentrierten Anforderungsanalyse wurde eine performante Client-Server-Architektur unter Nutzung von Node.js und TypeScript konzipiert und implementiert. Die nahtlose Orchestrierung von Industriestandards (`ExifTool`) und KI-Diensten (`DeepL`) erwies sich dabei als Schlüsselfaktor für die Robustheit der Anwendung.

Die Evaluation bestätigte, dass der Prototyp alle funktionalen Anforderungen erfüllt. Besonders hervorzuheben ist der Nachweis, dass der konzipierte Review-Screen (HITL) essenziell ist: Er fängt die kontextuellen Schwächen der KI bei Eigennamen oder Mehrdeutigkeiten auf und garantiert so die für professionelle DAM-Systeme notwendige Metadaten-Qualität. Damit leistet die Arbeit einen konkreten Beitrag zur Automatisierung von Content-Workflows. Sie zeigt auf, wie durch den gezielten Einsatz von Technologie die Barriere der Mehrsprachigkeit in digitalen Archiven effizient abgebaut werden kann. Der Prototyp bietet somit das Potenzial, zu einer umfassenden Metadaten-Management-Lösung ausgebaut zu werden.

Literatur

- Adobe Experience Cloud Team. (2024). *Digital asset management (DAM) systems: Basics and benefits*. Verfügbar 18. November 2025 unter <https://business.adobe.com/blog/basics/digital-asset-management>
- Adobe Inc. (2025). *XMP developer center*. Verfügbar 18. November 2025 unter <https://developer.adobe.com/xmp/docs>
- Castilho, S., Moorkens, J., Gaspari, F., Calixto, I., Tinsley, J., & Way, A. (2017). Is neural machine translation the new state of the art? *The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics*, (108), 109–120. <https://doi.org/10.1515/pralin-2017-0013>
- Frontify. (2025). *Your guide to digital asset management workflows*. Verfügbar 18. November 2025 unter <https://www.frontify.com/en/guide/dam-workflows>
- Harvey, P. (2025). *ExifTool by Phil Harvey*. Verfügbar 28. Oktober 2025 unter <https://exiftool.org/>
- International Press Telecommunications Council (IPTC). (2024). *IPTC photo metadata standard*. Verfügbar 28. Oktober 2025 unter <https://iptc.org/std/photometadata/specification/IPTC-PhotoMetadata>
- Koponen, M. (2016). Is Machine Translation Post-editing Worth the Effort? A Survey of Research into Post-editing and Effort. *The Journal of Specialised Translation*, 131–148. <https://doi.org/10.26034/cm.jostrans.2016.303>
- World Wide Web Consortium (W3C). (2023). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2* (W3C Recommendation). W3C. Verfügbar 18. November 2025 unter <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- Wu, Y., Schuster, M., Chen, Z., Le, Q. V., Norouzi, M., et al. (2016). Google’s neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine translation. *arXiv preprint arXiv:1609.08144*. <https://arxiv.org/abs/1609.08144>

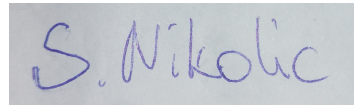
Erklärung

Ich versichere, die von mir vorgelegte Arbeit selbstständig verfasst zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Arbeiten anderer oder der Verfasserin/des Verfassers selbst entnommen sind, habe ich als entnommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die Arbeit benutzt habe, sind angegeben. Die Arbeit hat mit gleichem Inhalt bzw. in wesentlichen Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Anmerkung: In einigen Studiengängen findet sich die Erklärung unmittelbar hinter dem Deckblatt der Arbeit.

Almersbach, 08.12.2025

Ort, Datum



Unterschrift